

NUMERI NATURALI

Idea: I numeri naturali sono uno strumento per contare, cioè etichettare gli elementi di un insieme.

ci deve essere un momento iniziale, ed un meccanismo che mi permetta di andare da un livello a quello successivo: un avanzamento.

(B) = momento iniziale.

(PI) = meccanismo di avanzamento.

raggiungere tutti i possibili elementi attraverso una sequenza finita di passi.

SISTEMA DI NUMERI NATURALI (SNN)

- È una terna $(\mathbb{N}, 0, \sigma)$.

con $\mathbb{N}$ insieme, $0 \in \mathbb{N}$, $\sigma: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ (la funzione che, ad un numero naturale associa il numero successivo)
 $\hookrightarrow$ la sua immagine è il successivo di quel numero

ASSIOMI DI PEANO

P_1 . σ è INIETTIVA (numeri diversi hanno successivi diversi);

P_2 . $0 \notin \text{Im}(\sigma)$ (lo zero non è il successivo di nessuno);

P_3 . Principio di induzione debole

se prendo un qualsiasi sottoinsieme in $\mathbb{N}$, ho un modo per riconoscere quando è che questo è tutto $\mathbb{N}$.

$$\forall U \subseteq \mathbb{N}$$

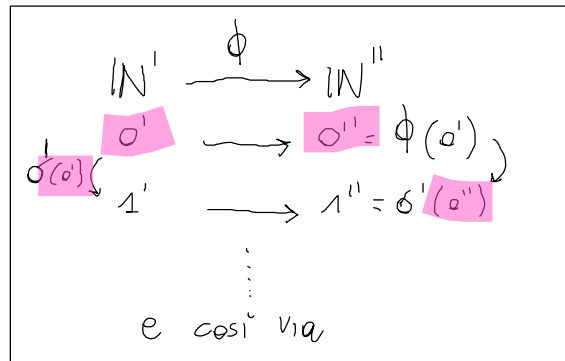
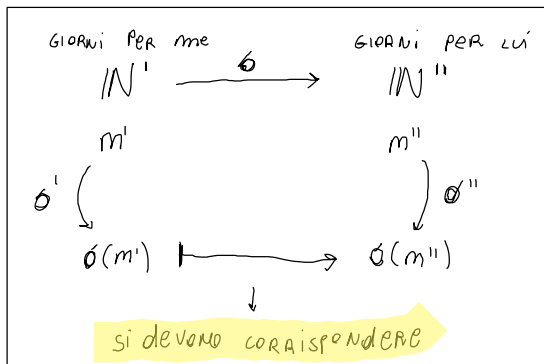
$$(B) \emptyset \in U$$

Successivo.

$$(PI) \text{ PRESO UN } K \in \mathbb{N}, \quad K \in U \rightarrow \sigma(K) \in U \quad \left(\begin{array}{l} \text{se un elemento } K \text{ sta in } U, \text{ il suo} \\ \text{successivo sta anche in } U \end{array} \right)$$

allora, se valgono queste ipotesi, il mio $U = \mathbb{N}$, U è tutto $\mathbb{N}$.

Esiste un SNN ed è unico:



ORA, in un SNN, vogliamo:

$\leq$, relazione d'ordine

$+$, somma

$\cdot$, prodotto

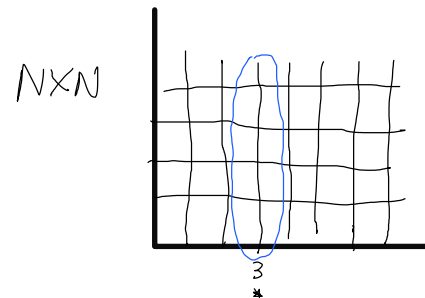
$$\begin{aligned} \mathbb{N} \times \mathbb{N} &\rightarrow \mathbb{N} \\ (l, m) &\rightarrow l + m \\ (l, m) &\rightarrow l \cdot m \\ (l, m) &\rightarrow \begin{cases} l \leq m \\ l \neq m \end{cases} \end{aligned}$$

definizione: $\leq \subseteq \mathbb{N} \times \mathbb{N}$:

$$1. \mathbb{N} \times \mathbb{N} = \{ (l, m) \mid l \in \mathbb{N}, m \in \mathbb{N} \} = \bigcup_{l \in \mathbb{N}} \{ (l, m) \mid m \in \mathbb{N} \}$$

Blocca la prima componente,
varia la seconda.

graficamente:



si legge per colonne

$$= \bigcup_{l \in \mathbb{N}} (\leq \cap (\{l\} \times \mathbb{N}))$$

Se $l=3 \Rightarrow$

Quindi, sinteticamente la mia relazione " $\leq$ " è:

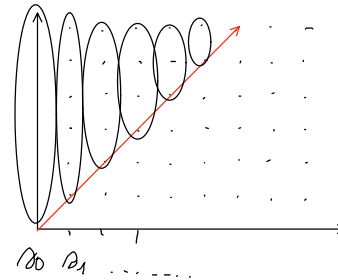
$$\bigcup_{l \in \mathbb{N}} \mathcal{R}$$

dove $\mathcal{R} = \{ (l, m) \mid m \in \mathbb{N}, l \leq m \}$ ↗ sono coppie ordinate

In alternativa: $S_l := \{m \in \mathbb{N} \mid l \leq m\} = [l, +\infty)$

IL PUNTO è che io voglio definire le coppie IN RELAZIONE

Graficamente, prendo una coppia con l fissata e m , dove $l \leq m$.



quindi ORA possiamo definire in maniera precisa la definizione.

definizione: $\exists!$ Relazione $\leq$ IN IN data da:

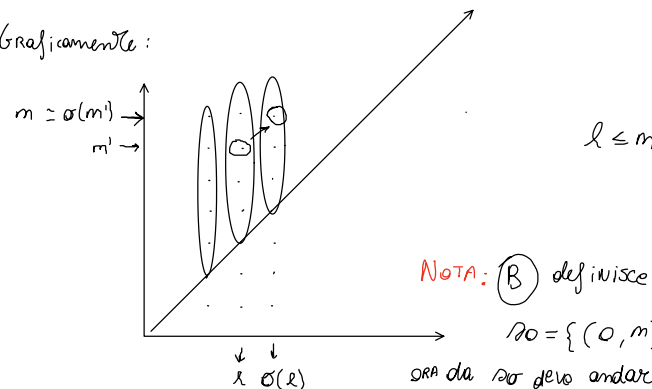
(B) $0 \leq m$ (0 è in relazione con qualche numero m)

(P1) $\forall (l, m) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ si ha: $\sigma(l) \leq m \iff \exists m' \in \mathbb{N} : m = \sigma(m') \text{ e } l \leq m'$

↓

$\sigma(l) \leq \sigma(m') \iff l \leq m'$ // due successivi sono in relazione se i precedenti sono in relazione.

Graficamente:



NOTA: (B) definisce σ_0 .

$\sigma_0 = \{(0, m) \mid m \in \mathbb{N}\}$

ORA da σ_0 devo andare ad un livello σ_1 :

(P1) sia $\mathcal{U} = \{k \in \mathbb{N} \mid \text{è definita } \sigma_k\}$, (1) $\sigma = \leq$

$\forall l \in \mathbb{N}$, se $l \in \mathbb{N}$, allora $\sigma(l) \in \mathbb{N}$

mi mando $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ ed effettivamente
so riconoscere tutta la relazione
 $\leq$.

ESEMPIO CON la SOMMA. $(l+m)$

definizione: $\exists !$ operazione $+: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ data da:

(B) Pensiamo a $C_0 = \{(0, m) \mid m \in \mathbb{N}\}$,
 $0+m=m$ $\underline{l=0}$

dopo co vorrei $C_1, C_2, \dots$!

il punto è sapere passare alla colonna successiva: $\sigma(l)$.

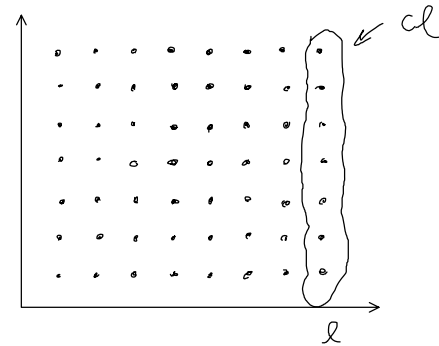
(Pi) Vorrei poter definire in modo intelligente, queste
somme qui:

$$\sigma(l) + m = (l+1) + m = 1 + (l+m) = \sigma(l+m)$$

$\sigma(l)$ è il successivo di l ; $\sigma(l)$ $\leftarrow$ successiva $\downarrow$ somma sulle colonne di:

se $l=0 \rightarrow \sigma(0) + m = 1+m$
 $\rightarrow$ ma è anche il successivo di $m = \sigma(m)$

Graficamente blocco il mio
piano in strisce, come prima



$$C_l = \{(l, m) \mid m \in \mathbb{N}\}$$

• Fisso la prima componente l e varia
 m .
quindi se io sono capace di definire
la somma da l è bloccato, e lo
so fare su tutti i possibili l alla fine
lo so fare per tutte le coppie.

• Ora quello che c'è scritto a destra ha senso rispetto a quello che c'è a sinistra, perché la
mia formula usa l ed m esattamente al passo prima; nella mia colonna.

quindi ora proponiamo un $(l, m) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ e definiamo $\sigma(l, m)$. quindi se al posto di l, m

quindi ora prendiamo $U = \{x \in \mathbb{N} \mid 1 \leq x \text{ definita su } C_l\}$, quindi $U = \emptyset$ per $l=0$,

(B) $0 \in U$

(P1) se io so fare le somme sulla colonna C_l allora posso fare le somme sulla colonna successiva,

$$\forall l \in \mathbb{N}, l \in U \rightarrow \sigma(l) \in U$$

quindi grazie a P3 $U = \mathbb{N}$.

quindi la somma è definita per tutte le coppie e tutte le possibili colonne

ESEMPIO CON IL PRODOTTO

definizione: $\exists!$ operazione $+$: $\mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ data da

(B) pensiamo a $C_0 = \{(0, m) \mid m \in \mathbb{N}\}$, $\underline{l=0}$
 $0 \cdot m = 0$

(P1) vorrei poter definire in modo intelligente anche il prodotto sulle successive colonne:

$$\sigma(l) \cdot m = (1+l) \cdot m = (1 \cdot m) + (l \cdot m) = m + \underbrace{(l \cdot m)}$$

↳ ha senso perché questo sta nella colonna prima.

C_l .

$$\sigma(l) = 1+l$$

quindi ora prendiamo $U = \{x \in \mathbb{N} \mid \cdot \text{ è definita su } \mathbb{N} \times \mathbb{Z}\}$, quindi se al posto di $l=0$.

$$\textcircled{B} \quad 0 \in M$$

$\textcircled{P1}$ se io so fare il prodotto sulla colonna C_l allora posso fare la somma sulla colonna successiva.

$$\forall l \in \mathbb{N}, l \in M \rightarrow \sigma(l) \in M$$

quindi grazie a $P3$ $U = N$.

quindi il prodotto è definito per tutte le coppie e tutte le possibili colonne

ORDINE BUONO

Prendiamo un insieme con una relazione d'ordine $\leq$ in E .

si dice che $\leq$ è un ordine buono se per ogni sottoinsieme non vuoto e finito di E , esiste un minimo,

dove $\min_{\leq}(E_0) = \{l_0 \in E_0 \mid l_0 \leq l', \forall l' \in E_0\}$

$$\forall E_0 \subseteq E : E \neq \emptyset, E_0 \text{ finito} \exists \min_{\leq}(E_0) = \{l_0 \in E_0 \mid l_0 \leq l', \forall l' \in E_0\}$$

ogni ordine buono è totale.

TEOREMA: Sia $(N, 0, \sigma)$ un S.N.N

a) $\leq$ è una relazione d'ordine buono (totale)

b) $+$ e $\cdot$ sono solo operazioni in $\mathbb{N}$ che sono:

commutative, associative,

$$a * (b * c)$$

"

$$(a * b) * c$$

$$c) \forall m \in \mathbb{N}, 0 + m = m, 1 \cdot m = m$$

$$d) \cdot \text{ è distributivo rispetto alla somma : } x \cdot (y + z) = (x \cdot y) + (x \cdot z)$$

$$e) m_1 \leq m_2 \rightarrow m_1 + m \leq m + m_2$$

$$f) m_1 \leq m_2 \rightarrow m \cdot m_1 \leq m \cdot m_2$$

$$3 \leq 5 \rightarrow 1 \cdot 3 \leq 1 \cdot 5 \rightarrow m \neq 0$$